Formamos talento tech en El Salvador y Latinoamérica

AI FOR DEVS JR. 5

ACTIVIDAD SEMANA 2:

VIBECODING GUIADO: DESARROLLO DE UN MINI-JUEGO 3D EN THREE.JS COMO HOMENAJE A SUPER MARIO 64

INSTRUCTOR:

ING. RONALD MEJIA

ESTUDIANTE:

ROBERTO CARLOS FLORES QUINTANILLA

1 DE NOVIEMBRE DE 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y ENLACES DEL PROYECTO

El presente informe documenta el desarrollo completo de **Super Bukele 64**, un mini-juego tridimensional en WebGL ejecutado directamente en el navegador web que homenajea de forma integral la secuencia canónica y el nivel exterior de Peach's Castle Grounds de *Super Mario 64*. El proyecto fue realizado aplicando rigurosamente los principios de **Vibecoding Guiado**: el estudiante asume el rol de arquitecto y director técnico, guiando a la Inteligencia Artificial a través de requerimientos atómicos, análisis de capturas del motor y control de versiones granular.

> 🔗 **Enlaces Oficiales de Entrega y Despliegue en Vivo:**
> • **Juego 3D en Vivo (GitHub Pages):** https://robert-flo.github.io/pj-vibe-game/
> • **Sitio de Documentación Académica (Jekyll Docs):** https://robert-flo.github.io/pj-vibe-game-docs/
> • **Repositorio del Motor del Juego:** https://github.com/robert-flo/pj-vibe-game
> • **Repositorio de Documentación Histórica:** https://github.com/robert-flo/pj-vibe-game-docs

Alcance Técnico Implementado (Flujo de 6 Escenas + Cierre de Victoria)

- **Escena 1 (Title Screen):** Logotipo 3D biselado en bloques facetados con textura de madera generado en Blender mediante la tipografía oficial `TypefaceMario64.otf` sobre mosaico azul acolchado N64.
- **Escena 2 (3D Bukele Head Screen):** Busto 3D fotorrealista interactivo de Nayib Bukele con seguimiento elástico del cursor de ratón/toque y esquema de iluminación cálida de estudio fotográfico.
- **Escena 3 (SELECT FILE Screen):** Tablero dorado de selección de partida con 4 ranuras (`BUKELE A, B, C, D`), insignias retro NEW y cursor tridimensional de mano enguantada N64.
- **Escena 4 (La Carta de Gabriela):** Pergamino real donde la Primera Dama Gabriela invita a Nayib al castillo, acompañado del arpegio musical de piano clásico extraído de la ROM.
- **Escena 5 (Cinemática Lakitu):** Vuelo aéreo calibrado milimétricamente al segundo 49.0 (22.5s) que transiciona suavemente hacia la tubería verde N64 recién emergida en los jardines.
- **Escena 6 (Peach's Castle Grounds HD):** Replicación geométrica de las listas de despliegue RSP (Fast3D) del nivel original de Nintendo 64 con texturas HD de RENDER96, 26 árboles clásicos en billboard sobre eje Y, cascada con flujo UV continuo, 4 banderas ondeantes, 4 carteles cómicos interactivos y 10 Bitcoins coleccionables.
- **Cinemática de Victoria (Puertas Reales):** Al cruzar el puente y alcanzar el pórtico (Z ≈ -29.5), las dos puertas estelares se abren hacia el exterior con su sonido clásico, Bukele entra sobre la alfombra roja, suena "Here we go!" + `star_fanfare.mp3` y se despliega el modal final con conteo de Bitcoins y tiempo (MM:SS).

Ficha Técnica de Herramientas

- **Motor Gráfico:** Three.js (WebGL ES Modules) sin bundlers opacos para máxima legibilidad.
- **Modelado y Scripts Offline:** Blender 5.2.2 LTS con scripts Python para mallas GLB y optimización UV.
- **Audio Auténtico:** Extracción de secuencias `.m64` y muestras PCM `.aiff` desde la ROM US de SM64, sintetizadas con NumPy según `seqplayer.c` + sintetizador Web Audio API de respaldo.
- **Compatibilidad Multiplataforma:** Controles de teclado WASD/Flechas/Espacio + D-Pad táctil virtual y botón A para móviles/tablets.

2. PROCESO DE CO-CREACIÓN: DIRECCIÓN HUMANA Y VIBECODING

Una de las premisas centrales evaluadas en esta actividad es que el desarrollo **no fue un "one-shot" automático**, sino un diálogo constructivo y metódico a lo largo de **20 prompts y 19 iteraciones registradas**. El rol del estudiante consistió en formular objetivos precisos, auditar cada entrega mediante capturas de pantalla desde el motor WebGL e instruir refactorizaciones ante cualquier incoherencia estética o física.

Resumen de Commits y Entregas Granulares en Git

Commit	Módulo / Eje	Descripción Técnica de la Entrega	Estado
`510da5d`	Cinemática	Calibración de Lakitu a 720p 60fps cortando en el segundo 49.0 sobre la tubería verde.	Aprobado
`a404f41`	Geometría 3D	Extracción RSP de Peach's Castle Grounds con texturas HD de RENDER96.	Aprobado
`1b30aa5`	Personaje	Héroe Nayib Bukele (assets2): traje formal azul marino, camiseta negra y cabeza real.	Aprobado
`8ff1418`	Arquitectura	Incorporación de torre central alta con asta (areas/1/3), puertas estelares y carteles.	Aprobado
`49cebe7`	Audio ROM	Síntesis de secuencias .m64 y samples .aiff: BGM jardines, fanfarria, monedas y voces.	Aprobado
`c94220d`	Gameplay	Integración de 26 árboles HD, cascada UV, 4 banderas, 10 Bitcoins y cierre de victoria.	Aprobado
`9c474c7`	Herramientas	Habilitación de SwiftShader WebGL en Chromium headless para capturas en ~6s.	Optimizado
`16b5e97`	Físicas	Transformación de normales de raycast a espacio de mundo (matrixWorld) y guardia de carga.	Corregido
`215f5be`	Shaders GLSL	Recorte por fragment shader (onBeforeCompile) en cuello de Bukele sobre saco formal.	Corregido
`5792fa4`	Animación	Temporización de apertura de puertas independiente de FPS con Date.now().	Corregido
`0830d97`	Rendimiento	Optimización de texturas de bukele_head a 2K, reduciendo el archivo en 60% (4.8 MB).	Optimizado
`20601ce`	Soporte Móvil	D-Pad virtual, botón A estilo N64 y controles gestuales táctiles para smartphones/tablets.	Aprobado

Metodología de Verificación Visual Automatizada

Para evitar el sesgo del "código que compila pero falla al jugar", se desarrolló un arnés automatizado en Bash y Chromium (`scripts/shot.sh`) que permite renderizar instantáneas del motor WebGL bajo parámetros controlados (`?scene=6&pos=...&cam=...`). Cada uno de los 9 bugs encontrados durante el proceso fue evidenciado mediante capturas reales antes y después de su corrección.

3. GALERÍA VISUAL DE EVOLUCIÓN TÉCNICA

La siguiente comparativa visual ilustra la progresión del proyecto desde las primeras etapas prototipo hasta el acabado final, capturada directamente desde el motor WebGL:



Fallo 1 (Inicio Iteración 17): Terreno arcoíris por normales firmadas (int8) interpretadas como RGB y sombras negras sólidas sin alfa.



Solución 1: Iluminación gdSPDefLights1 calculada, sombras 0900BC00 transparentes y castillo completo con torre central y 26 árboles HD.



Héroe Jugable y Entorno Vivo: Nayib Bukele (assets2) con saco formal, Bitcoins con símbolo ₿ vertical y carteles cómicos N64.



Cinemática de Puertas y Entrada Real: Hojas de madera estelares abriéndose sobre la alfombra roja con sonido de apertura de SM64.



Pantalla Final de Victoria: Resumen de Bitcoins y tiempo con fanfarria clásica star_fanfare.mp3.



Soporte Móvil Responsivo: D-Pad virtual y botón de salto N64 activados automáticamente en pantallas táctiles.

4. CASOS DE ESTUDIO: DEPURACIÓN DE BUGS CRÍTICOS

Durante las iteraciones de desarrollo, el vibecoding guiado demostró su eficacia al resolver 9 incidencias complejas que requerían diagnóstico interdisciplinario. A continuación se presentan los tres casos de estudio más representativos:

Caso 1: Normales de Colisión en Espacio Local de Malla
Problema: Al caminar sobre el puente o rampas del castillo, el personaje caía al vacío o resbalaba incontrolablemente, a pesar de que el raycast registraba intersecciones.
Diagnóstico: Three.js devuelve `hit.face.normal` en el sistema de coordenadas local del `BufferGeometry`. Al aplicar escala o rotación sobre el nivel del castillo, el vector normal no coincidía con el eje mundial Y.
Solución: Se aplicó la transformación a coordenadas globales mediante:
`const worldNormal = hit.face.normal.clone().transformDirection(hit.object.matrixWorld);`
Esto permitió calcular con exactitud el ángulo de pendiente frente al umbral `cos(slope) > 0.7`, logrando pisada firme en cualquier polígono.

Caso 2: Recorte en GPU por Fragment Shader (onBeforeCompile)
Problema: El modelo de la cabeza de Bukele (`bukele_head.glb`) incluía un residuo del cuello original que generaba solapamiento y *z-fighting* sobre el nuevo traje formal.
Diagnóstico: La geometría venía fusionada en el GLB. Editarlo en Blender requería volver a esculpir y perder tiempo de sesión.
Solución: Se inyectó código GLSL en tiempo de compilación del shader en Three.js:
`material.onBeforeCompile = (shader) => { ... if (vWorldPosition.y < cutY) discard; }`
La GPU descarta los fragmentos sobrantes del cuello en milisegundos sin tocar los buffers de vértices en memoria.

Caso 3: Articulación Sonora en Secuencias .m64 y Fraseo Legato
Problema: La pista BGM de los jardines extraída de la ROM sonaba entrecortada (staccato excesivo) y desprovista del ritmo alegre original.
Diagnóstico: En la especificación interna del reproductor N64 (`seqplayer.c`), el campo de duración no representa el tiempo total de la nota, sino la duración activa complementada por la fracción de silencio (release).
Solución: Se ajustó la síntesis de envolvente ADSR en Web Audio API para sostener el 92% del valor de tiempo de compás, restituyendo el fraseo legato idéntico a la consola Nintendo 64.

Auditoría de Incidencias Totales: Se diagnosticaron y solventaron satisfactoriamente 9 bugs documentados en el portal: colisiones en espacio local, transparencias de sombras N64, reloj de puertas independiente de FPS, texturas 2K en GLTF, shaders GLSL de recorte y controles táctiles móviles.

5. ANÁLISIS CRÍTICO, RESPUESTAS A LA RÚBRICA Y CONCLUSIÓN

Respuestas a los Cuestionamientos de la Rúbrica

a. ¿Qué aprendí usando la Inteligencia Artificial para programar?

Aprendí que el valor primordial de la IA generativa no reside en generar código ciegamente, sino en actuar como un acelerador de prototipado que exige del desarrollador un rol de **arquitecto y evaluador riguroso**. La capacidad de formular preguntas precisas, descomponer requerimientos en subtareas atómicas y diagnosticar discrepancias visuales o matemáticas es el verdadero núcleo de la ingeniería de software con IA.

b. ¿Qué ventajas y límites identifiqué del Vibecoding?

- **Ventajas:** Reducción drástica del tiempo de implementación en tareas interdisciplinarias (WebGL, Blender Python, FFmpeg, síntesis PCM); facilidad para probar ideas creativas sin fricción de configuración; estructuración inmediata de patrones modulares limpios.
- **Límites:** El peligro del código que "compila sin errores pero falla en pantalla" (como las normales invertidas o colisiones en espacio local); la IA carece de percepción estética o sentido de ritmo jugable (game feel), requiriendo obligatoriamente supervisión humana constante.

c. ¿Qué partes del código comprendo plenamente y cuáles necesito reforzar?

- **Comprendidas plenamente:** La máquina de 8 estados acoplada al ciclo de vida WebGL/DOM; la física de Euler con raycasting espacial y colisiones por deslizamiento; la arquitectura de Web Audio API y el bucle de animación a 60 FPS con delta acotado.
- **A reforzar conceptualmente:** Desarrollo avanzado de shaders GLSL personalizados en Three.js y compresión binaria de mallas mediante Draco/KTX2 para optimizaciones de red extremas.

Beneficios y Riesgos Identificados

> **Beneficios:** Lo que a mano habría tomado varias semanas de modelado 3D, ingeniería inversa de formatos N64 y desarrollo de físicas se completó en sesiones ágiles y documentadas.
> **Riesgos Mitigados:** Se evitó el acoplamiento incontrolado mediante una regla de oro: *cada cambio, por pequeño que fuera, se verificó visualmente, se probó en consola y se registró en un commit atómico independiente*.

Conclusión

La experiencia demuestra que el **Vibecoding Guiado** es una metodología potente y madura cuando se acompaña de rigor técnico, control de versiones disciplinado y validación empírica. *Super Bukele 64* no solo cumple con cada estándar estético y jugable fijado al inicio, sino que constituye una prueba irrefutable de que la colaboración humano-IA permite alcanzar productos de alta craftmanship técnico en tiempos récord.